

ไทม์ไลน์การพัฒนาโครงการ TRCloud – SUNFORD

เอกสารนี้สรุปไทม์ไลน์จากขอบเขตงานต่อไปนี้:

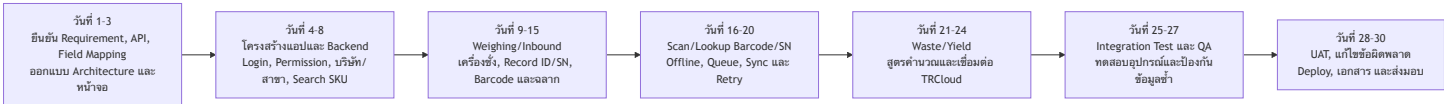
- requirements_new_app_full.md — พัฒนา Full Application ใหม่ทั้งหมด
- req_weweight2+moduleYield.md — ปรับ WeWeigh2 และพัฒนาแอปใหม่โมดูลรับเข้า/Yield

สรุประยะเวลา

ทางเลือก	แบบปกติ	แบบด่วน	หมายเหตุ
Full Application ใหม่ทั้งหมด	30 วัน ทำการ	15 วัน ทำการ	แบบด่วนต้องแบ่งทีมงานคู่ขนานและล็อก ขอบเขตก่อนเริ่ม
WeWeigh2 — เพิ่ม Export รายงาน	5 วัน ทำการ	5 วัน ทำการ	คง Flow การชั่งเดิม แก้เฉพาะ Export และ การสร้างไฟล์รายงาน
moduleYield — แอปใหม่รับ เข้า/Yield	15 วัน ทำการ	10 วัน ทำการ	แบบด่วนต้องได้รับ API, Field Mapping และ สูตร Yield ครบตั้งแต่วันแรก
WeWeigh2 + moduleYield กรณีทำต่อเนื่อง	20 วัน ทำการ	15 วัน ทำการ	คำนวณจาก WeWeigh2 5 วัน แล้วต่อกับ moduleYield 15 หรือ 10 วัน

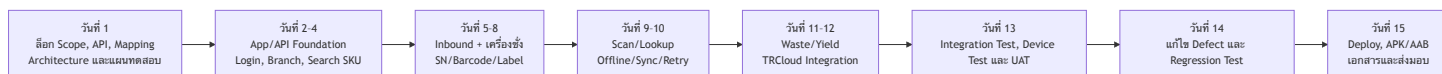
นิยามวัน: 1 วันหมายถึงวันทำการพัฒนาจริง ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุด วันรอข้อมูล/API Credential/
อุปกรณ์ วันรอ UAT และเวลาตรวจสอบของ Google Play

1. Full Application ใหม่ทั้งหมด — แบบปกติ 30 วัน



ช่วง เวลา	งานหลัก	ผลลัพธ์
วันที่ 1–3	ยืนยัน Requirement, TRCloud API, Field Mapping, SN/Barcode Rule, สูตร Yield และอุปกรณ์	Scope และ Technical Design พร้อมพัฒนา
วันที่ 4–8	สร้าง Android App และ Integration API, Login, Permission, บริษัท/สาขา, Search SKU และ Item Detail	โครงสร้างระบบและข้อมูลพื้นฐานทำงานได้
วันที่ 9–15	พัฒนา Weighing/Inbound, เชื่อมเครื่องชั่ง, สร้าง Record ID/SN/Barcode, Preview/Print Label	Flow รับเข้าครบตั้งแต่เลือกสินค้าถึงพิมพ์ฉลาก
วันที่ 16–20	Scan/Search Barcode/SN, แสดงรายการต้นทาง, Local Database, Queue, Sync, Retry และ Conflict	คั่นย้อนหลังและทำงานเมื่อการเชื่อมต่อขัดข้องได้
วันที่ 21–24	บันทึก Waste, คำนวณ Net Yield/Yield %, ส่งข้อมูลและรับ Transaction ID จาก TRCloud	Flow Waste/Yield ครบถ้วน
วันที่ 25–27	Integration Test, Device Test, Error Mapping, Idempotency, Security และ Regression Test	รุ่นพร้อม UAT
วันที่ 28–30	UAT, แก้ไข Defect ตามขอบเขต, Production Setup, APK/AAB, คู่มือและอบรม	รุ่นส่งมอบและ Production Release

2. Full Application ใหม่ทั้งหมด – แบบด่วน 15 วัน



เงื่อนไขของแบบด่วน:

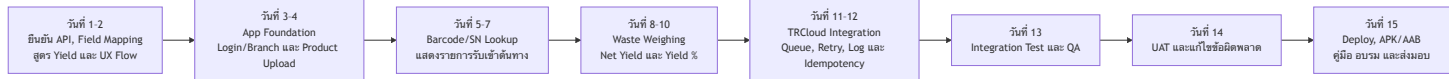
- ใช้ทีมพัฒนาหลายคนทำ Android, Backend/API และ Integration คู่ขนานกัน
- Scope, UI, TRCloud API, Credential, Field Mapping, สูตร Yield และอุปกรณ์ทดสอบต้องพร้อมตั้งแต่วันแรก
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องตอบคำถามและยืนยันผลได้ภายในวันเดียวกัน
- UAT ต้องดำเนินการตามรอบที่กำหนดโดยไม่มีช่วงรอคิว
- ระยะเวลา 15 วันเป็นระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงานแบบเร่งด่วน ไม่ได้หมายความว่ากำลังพัฒนารวม 30 Developer-Days หายไป

3. WeWeigh2 — เพิ่ม Export รายงาน 5 วัน



วัน	งานหลัก
1	ยืนยันตำแหน่งปุ่ม Export, ตัวกรอง, คอลัมน์, ลำดับคอลัมน์, ชื่อหัวตาราง และรูปแบบ CSV/XLSX
2	พัฒนาปุ่ม Export และส่วนสร้างไฟล์จากข้อมูลตามตัวกรอง
3	ตรวจ Permission, ตั้งชื่อไฟล์, บันทึก/แชร์ไฟล์ และจัดการ Loading/Empty/Error
4	ทดสอบจำนวนและข้อมูลในไฟล์ พร้อม Regression Test เพื่อยืนยันว่า Flow Weighing เดิมไม่เปลี่ยน
5	UAT, แก้ไขข้อผิดพลาด, สร้าง Build และส่งมอบ WeWeigh2 รุ่นใหม่

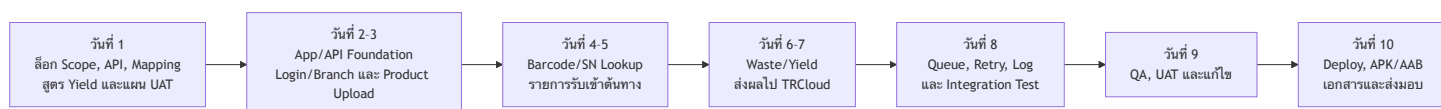
4. moduleYield — แบบปกติ 15 วัน



ช่วง เวลา	งานหลัก	ผลลัพธ์
วันที่ 1–2	ยืนยัน Product Source, TRCloud API, Field Mapping, Create/Update Policy, สูตร Yield และ UAT Criteria	Scope และ Mapping พร้อมพัฒนา
วันที่ 3–4	สร้างแอปและ Integration API, Login/Branch, Product Upload และจัดเก็บ TRCloud Item ID	โครงสร้างแอปและ Product Integration ทำงานได้
วันที่ 5–7	Scan/Search Barcode/SN, ตรวจสอบสิทธิ์ และแสดงรายละเอียดรายการรับเข้าต้นทาง	เลือกรายการต้นทางสำหรับ Yield ได้
วันที่ 8–10	รับน้ำหนักของเสีย, Validation, คำนวณ Net Yield/Yield % และแสดงผล	Flow Waste/Yield ทำงานครบ
วันที่ 11–12	ส่งข้อมูลไป TRCloud, Transaction ID, Queue, Retry, Idempotency, Error/Transaction Log	Integration รองรับความผิดพลาดและไม่สร้างข้อมูลซ้ำ

ช่วง เวลา	งานหลัก	ผลลัพธ์
วันที่ 13	Integration Test, Formula Test, Permission Test และ Error Case	รุ่นพร้อม UAT
วันที่ 14	UAT และแก้ไขข้อผิดพลาดตามขอบเขต	รุ่นผ่านการยืนยัน
วันที่ 15	Production Setup, APK/AAB, เอกสาร, อบรมและส่งมอบ	พร้อมเปิดใช้งาน

5. moduleYield — แบบด่วน 10 วัน



เงื่อนไขของแบบด่วน:

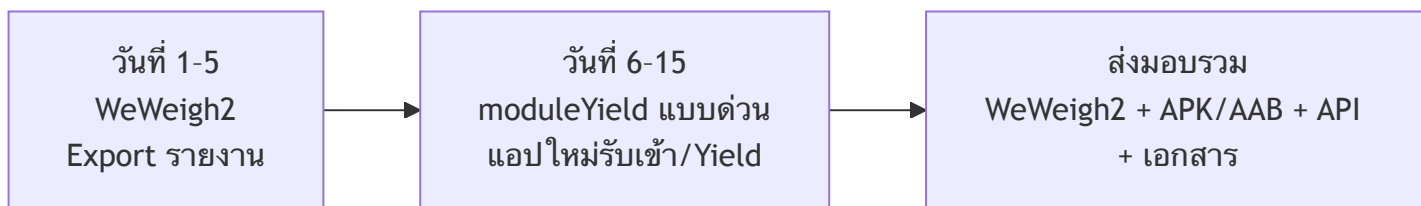
- TRCloud Test Account, API Credential, Request/Response ตัวอย่าง และ Error Code พร้อมใช้งาน ตั้งแต่วันแรก
- Field Mapping, นโยบาย SKU ชั่ว, สูตร Yield, หน่วย, ทศนิยม และหลักการพิเศษได้รับการยืนยันแล้ว
- มีข้อมูลตัวอย่างและผู้รับผิดชอบ UAT พร้อมทดสอบตามกำหนด
- การเปลี่ยน Scope หรือระบบภายนอกจะขยับวันส่งมอบตามจำนวนวันที่รอ

6. ภาพรวมกรณีเลือก WeWeigh2 + moduleYield

แบบปกติ — รวม 20 วันทำการ



แบบด่วน — รวม 15 วันทำการ



หากมีทีมแยกกัน WeWeigh2 และ moduleYield สามารถเริ่มพร้อมกันได้ ทำให้ระยะเวลาบนปฏิทินเหลือประมาณ 15 วันในแบบปกติ หรือ 10 วันในแบบด่วน แต่กำลังพัฒนารวมของแต่ละส่วนยังเท่าเดิม

เงื่อนไขเริ่มนับระยะเวลา

เริ่มนับวันพัฒนาเมื่อได้รับข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วน:

1. TRCloud Test Account, API Credential และ API Documentation
2. ตัวอย่าง Request/Response, Error Code และ Field Mapping
3. กฎ Record ID/SN/Barcode และนโยบาย SKU ชั่ว
4. สูตร Yield, หน่วยน้ำหนัก, ทศนิยม และหลักการพิเศษ
5. รูปแบบรายงาน Export, ตัวกรอง และคอลัมน์
6. ข้อมูลบริษัท สาขา สินค้า และรายการตัวอย่าง
7. เครื่องชั่ง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ Android สำหรับทดสอบ
8. เกณฑ์ UAT และผู้รับผิดชอบยืนยันผล